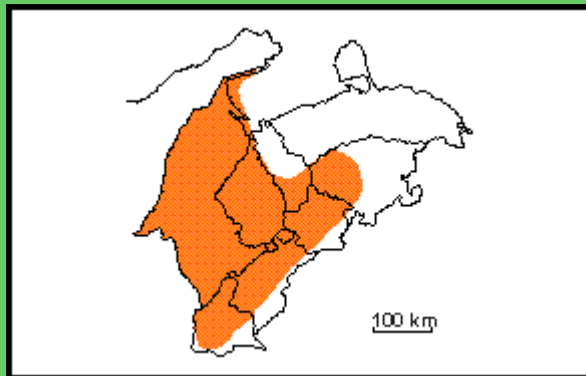


**CRETACICO**

Estado Zulia

Referencia original: A. H. Garner, 1926, p. 678-679

Consideraciones históricas: La referencia original del término Caliza de Cogollo se debe a Garner (1926), para designar una secuencia de calizas color gris, macizas y cristalinas infrayacentes a la Formación La Luna, en la sección del río Cogollo de la sierra de Perijá, estado Zulia. Liddle (1928) y Hedberg (1931), usan para la misma sección el nombre de caliza Cogollo, y Hedberg y Sass (1937), la llaman Formación Cogollo. Sin embargo, Kehrer (1937) emplea el término con un significado diferente, para una secuencia por debajo de la Formación La Luna y por encima de la Serie Tomón (Formación Aguardiente), en columnas de los estados Táchira, Trujillo y Lara, en una posición estratigráfica, que corresponde a lo que hoy se conoce como Formación Maraca (Rod y Maync, 1954) o Formación La Puya (Renz, 1959). Con el nombre de Formación Cogollo la utilizaron posteriormente Rutsch y Salvador (1954), al describir los moluscos de secciones del área de Chejendé, estado Trujillo.

Notestein *et al.* (1944) utilizaron el nombre Formación Cogollo, en el área de la Concesión Barco (Colombia), para designar un intervalo correlacionable con la Formación Capacho del Táchira, y equivalente lateral y en tiempo, a la parte inferior de la Formación La Luna de Perijá.

Sutton (1946) introduce por primera vez el nombre de Grupo Cogollo en la subcuenca de Maracaibo, subdividido en dos unidades separadas por un hiatus: la inferior, Formación Apón, y la superior, con las formaciones Aguardiente en la base y Capacho en el tope. González de Juana (1951) emplea Formación Cogollo, pero luego discute la definición de Grupo dada por Sutton. Para este autor, en las secciones del río Yasa y quebrada La Luna en Perijá, sólo existen las formaciones Apón y Capacho, por ausencia de la litología que caracteriza a la Formación Aguardiente.

Rod (en Rod y Maync, 1954), divide al Grupo Cogollo en tres formaciones de base a tope: Apón (inferior, medio y superior), Lisure y Maraca.

Renz (1959) da los nombres formales de miembros Piché, Machiques y Tibú, para las unidades de Apón, separadas por Rod. González de Juana *et al.* (1980), proponen restringir geográficamente el nombre de Grupo Cogollo, a la provincia donde la litofacies sea predominantemente calcárea.

Schubert (1968) y Campos (1977), llevaron el nombre Grupo Cogollo a la región del río Calderas para designar la secuencia carbonática, de 160-175 m de espesor, situada entre las "formaciones Río Negro y La Luna". Esta secuencia ya había sido separada por Renz (1959), en forma ascendiente, en las "formaciones Peñas Altas, La Puya y Capacho" y, por Schubert (*op. cit.*), en las formaciones Apón, Aguardiente y Maraca. Actualmente, la secuencia se reconoce como las formaciones Aguardiente, Maraca y Capacho, o La Luna (Gaenslen, 1962; González de Juana *et al.*, 1980).

Bartok *et al.* (1981) dividen al Grupo Cogollo del subsuelo, en el centro del lago de Maracaibo, en: Cogollo inferior, caracterizado por una combinación de carbonatos y siliciclásticos, separados a su vez en cinco unidades sedimentológicas cartografiables, de base a tope: H, G, F, E y D, y Cogollo superior, representado por carbonatos mas limpios, depositados bajo condiciones de mayor energía, con las unidades C, B y A.

Kummerow y Pérez de Mejía (1989), estudiaron en detalle la diagénesis de los carbonatos del grupo.

Localidad tipo: Río Cogollo, distrito Perijá, estado Zulia, donde el río corta la sierra de Perijá. Por estar fallada al tope, Rod y Maync (*op. cit.*) dieron secciones suplementarias en los caños Lisure y Maraca, ambos al norte del río Yasa, y reubicaron además, su base, a 420 m río arriba de la desembocadura de Caño Seco, de como había sido descrita por Hedberg y Sass (1937).

Descripción litológica: Su litología es variada. De base a tope se caracteriza por calizas densas, fosilíferas, con cantidades subordinadas de lutitas oscuras y pocas arenas calcáreas. En Perijá, se presenta un intervalo de calizas

negras, bituminosas (Miembro Machiques) y luego por encima, calizas coquinoides, margosas y nodulares, una sección distintiva de areniscas, calizas glauconíticas, intercaladas con lutitas y un intervalo superior de calizas macizas, de color gris claro, con muchos moluscos, intercaladas con lutitas delgadas.

Espesor: En la sección tipo, Hedberg y Sass (*op. cit.*) midieron 370 m, Rod y Maync (*op. cit.*) la consideran incompleta con 205 m, y dan mediciones de 835 m en caño Maraca (posiblemente aumentada por fallamiento) y 735 m en el río Yasa.

En el subsuelo del lago de Maracaibo, León (1975) da un promedio de 268 m (805') para el campo Urdaneta Noreste y para el centro del lago. Bartok *et al.* (*op. cit.*) consideran 610 m (2.000').

Extensión geográfica: El Grupo Cogollo abarca desde la península de La Guajira, área de Perijá-Machiques hasta la plataforma de Maracaibo. Al disminuir el contenido carbonático al sur hacia Táchira y Mérida, es reemplazado por las formaciones Apón y Aguardiente, por la Formación Peñas Altas en Lara-Trujillo y Formación Escandalosa hacia la cuenca de Barinas.

Contactos: Su base es transicional con las primeras calizas marinas, que se encuentran por encima de las areniscas de la Formación Río Negro. El contacto superior con la Formación La Luna, está marcado por un fuerte cambio litológico a calizas y lutitas calcáreas, generalmente oscuras, que aunque sus relaciones parecen ser concordantes y transicionales, sugieren un cambio drástico en las condiciones ambientales.

Bartok *et al.* (*op. cit.*), utilizan la base de la Formación La Luna, como un marcador caracterizado por una capa de 3-6 m de espesor, con un aumento significativo de radioactividad, comparado con la que muestra el Grupo Cogollo.

Fósiles: Rod y Maync (1954), hicieron zonaciones basadas principalmente en amonites (*Deshayesites*, *Cheloniceras*, *Colombiceras*). En Apón inferior, se ha encontrado *Choffatella decipiens* y *Orbitolina cóncava*, en Apón superior, *Haplostiche*, en Lisure y en Maraca, *Ostreas* y *Trigonias*.

Edad: La edad del Grupo Cogollo está comprendida en la base, desde el Aptiense temprano (Miembro Tibú), aunque no se descarta la posibilidad de que llegue al Barremiense en Perijá y Lara (Renz, 1959), hasta la base de la Formación la Luna, la cual, por ser diacrónica (Bartok *et al.*, *op. cit.*), va del Albiense al Cenomaniense. Según Kiser (1997 comentarios enviados al CIEN) su edad en el área de río Calderas es Aptiense-Albiense.

Correlación: Apón inferior o Miembro Tibú de la Formación Apón de Perijá, tiene su equivalente litoestratigráfico en un intervalo calcáreo transgresivo, sobre los clásticos de la Formación Río Negro, del suroeste andino, reconocido con el nombre de Formación Apón. La sección correspondiente a Apón superior y Lisure, grada lateralmente al sur de Perijá a la Formación Aguardiente, de mayor contenido clástico. Hacia los andes de Mérida, Trujillo y Lara, el Grupo Cogollo es sustituido por la Formación Peñas Altas (Renz, 1959 y García Jarpa *et al.*, 1980). Es equivalente a la Formación El Cantil y Chimana, de Venezuela oriental.

Paleoambientes: Bartok *et al.* (*op. cit.*) consideran tres ambientes sedimentarios: deltáico, plataforma interna marina restringida y plataforma externa marina abierta, integrados en un modelo sedimentario, y a su vez, reconocen la importancia de los efectos de los procesos diagenéticos, sobre los sedimentos carbonáticos.

Kummerow y Pérez de Mejía (*op. cit.*), determinaron que la diagénesis de los carbonatos del Grupo Cogollo, ocurrió en cuatro ambientes: marino freático, zona de mezcla, meteórico freático y freático de soterramiento. Dichos autores señalan, que la secuencia cretácica estuvo soterrada hasta finales del Eoceno, a profundidades de hasta 6.400 m (21.000 pies), con disminución casi total de la porosidad efectiva. Al levantarse la cuenca en el Oligoceno, el fracturamiento y la disolución por contacto con aguas no saturadas en CaCO₃, generó porosidad efectiva y mejoró la permeabilidad.

Importancia económica: Se han encontrado yacimientos de petróleo liviano en calizas cretácicas, en los campos La Paz-Mara, Sibucara, Alpuf y Alturitas, en Perijá y en Urdaneta noreste, centro y sur del lago. Se explota como canteras en diversas partes de Perijá y en la Isla de Toas, para su uso en cemento.

© D. Pérez de Mejía, 1997

Referencias

Bartok, P., T. J. A. Reijers y I. Juhasz, 1981. Lower Cretaceous Cogollo Group, Maracaibo basin, Venezuela: Sedimentology, Diagenesis and Petrophysics. *Am. Assoc. Petr. Geol. Bull.*, 65(6): 1110-1134.

Campos, V. M., 1977. Estratigrafía de la secuencia post-paleozoica en la región de Calderas. Mem., *II Congr. Latinoamericano de Geol.*, Minis. Min. e Hidrocarb., Caracas, 1973, (III): 1724-1741.

Gaenslen, G., 1962. A discussion of the Cretaceous stratigraphy of the southwest Barinas mountain front. (Nota técnica). *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 5(3): 65-74.

García Jarpa, F., S. Ghosh, F. Rondón, I. Fierro, M. Sampol, G. Benedetto, C. Medina, O. Odreman, T. Sánchez y A. Useche, 1980. Correlación estratigráfica y síntesis paleoambiental del Cretáceo de los Andes venezolanos. *Bol. Geol., Minis. Energ. y Min.*, Caracas, XIV(26): 3-88.

Garner, A. H., 1926. Suggested nomenclature and correlation of geological formations in Venezuela. *Amer. Inst. Min. Metall. Eng.*, Trans: 677-684.

González de Juana, C., 1951. Introducción al Estudio de la Geología en Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 1(2): 195-216.

González de Juana, C.; J. Iturralde de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*. Caracas, Ed. Foninves, 1: 414.

Hedberg, H. D., 1931. Cretaceous limestones as petroleum source-rocks in northwestern Venezuela. *Am. Assoc. Petr. Geol.*, Bull., 15(3): 229-244.

Hedberg, H. D. y L. C. Sass, 1937-a. Sinopsis de las formaciones geológicas en la parte occidental de la Cuenca de Maracaibo, *Bol. Geol. y Min.*, 1(2-4): 77-120.

Hedberg, H. D. y L. C. Sass, 1937-b. Synopsis of the geologic formations of the western part of the Maracaibo basin, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, 1(2-4): 73-112.

Kehrer, L., 1937-a. Algunas observaciones en capas cretáceas y precretáceas de las partes suroeste y central de Venezuela, *Bol. Geol. y Min.*, (Venezuela), 1(2-4): 49-73.

Kehrer, L., 1937-b. Some observations on Cretaceous and Precretaceous beds in the south-western and northern central parts of Venezuela, *Bol. Geol. y Min.*, (Venezuela), 1(2-4): 47-70.

Kiser, G. D., 1997. *Notas geológicas sobre datos inéditos (Corpoven, S.A.) de Barinas y el frente de montaña*. En prensa, p. 19.

Kummerow, E. y D. Pérez de Mejía, 1989. Evolución diagenética de los carbonatos del Grupo Cogollo, cuenca del Lago de Maracaibo. *VII Congreso Venezolano de Geología*, Barquisimeto, Memorias, 2: 745-771.

León R., 1975. Intervalos productores del Cretácico Campo Urdaneta Este, Lago de Maracaibo. *Primeras Jornadas Venezolanas de Geología, Minería y Petróleo*. Maracaibo. Preimpreso.

Liddle, R. A., 1928. *The Geology of Venezuela and Trinidad*. J. P. MacGowan, Forth Worth, Texas, 552 p.

Notestein, F. B., C. W. Hubman and J. W. Bowler, 1944. Geology of the Barco Concession, Republic of Colombia, South America, *Geol. Soc. Am.*, Bull., 55(10): 1165-1216.

Renz, O., 1959. Estratigrafía del Cretáceo de Venezuela occidental, *Bol. Geol.*, 5(10): 3-48.

Rod, E. y W. Maync, 1954. Revision of Lower Cretaceous stratigraphy of Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 38(2): 193-283.

Rutsch, R. y A. Salvador, 1954. Mollusks from the Cogollo and La Luna formations (Cretaceous) of the Chejendé área, western Venezuela. *Jour. Paleont.*, 28,(4): 417-426.

Schubert, C., 1968. Geología de la región de Barinitas-Santo Domingo, Andes venezolanos surorientales. *Bol. Geol.*, Caracas, 9(19): 182-261.

Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo basin, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 30 (10): 1621-1741.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Ford A. y J. J. H. C. Houbolt, 1963. Las microfases del Cretáceo de Venezuela occidental, Leiden, E. J. Brill. *International Sedimentary Petrological series*. 6: 109.

Habicht, K., 1960. La sección de El Baño, Serranía de Trujillo, estado Lara, *III Congr. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 1: 192-213.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela (Primera Edición). *Bol. Geol.*, Caracas, Pub. Espec. 1, 664 p.

Renz, O., 1977. The lithologic units of the Cretaceous of western Venezuela: *V Congr. Geol. Venez. Mem.* 1: 45-58.

República de Colombia, Ministerio de Minas y Petróleo, 1967-b. *Geología del Cuadrángulo F-13, Tibú*.

Richards, H. G., 1968. Cretaceous section in barco area of northeastern Colombia: *AAPG Bull.*, 52: 2324-2336.

Salvador, A., 1961. Guidebook to the geology of northeastern trujillo, *Soc. Geol. Venez. Occidente Guidebook* 3, 33 p.

Smith, J. E., 1951. The Cretaceous limestone-producing areas of the Mara and Maracaibo Districts, Venezuela. *IIIrd. World Petrol. Congr., La Haya*, 1951, Proc., Sec. I, p. 56-72.

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *I Congr. Venez. Petról.*, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de Correlación entre pág. 188-189). Reimpreso en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inform., 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Trump, G. W. y Salvador, 1964. Guidebook to the geology of western Táchira. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inf., 25 p.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)